Partiel - 20 octobre 2025 (durée : 1h30)

Documents autorisés : une feuille A4 manuscrite recto-verso. Aucun appareil électronique.
Vos réponses doivent être justifiées. Apportez le plus grand soin à la rédaction et à la présentation.

Exercice 1

1. Calculer $(1-i)^2$ sous forme algébrique.

2. En déduire la valeur de $(1-i)^4$.

3. Rappeler l'expression de $(a+b)^4$ donnée par le binôme de Newton. Appliquer cette formule pour calculer $(1-i)^4$. Retrouve-t-on le résultat de la question 2 ?

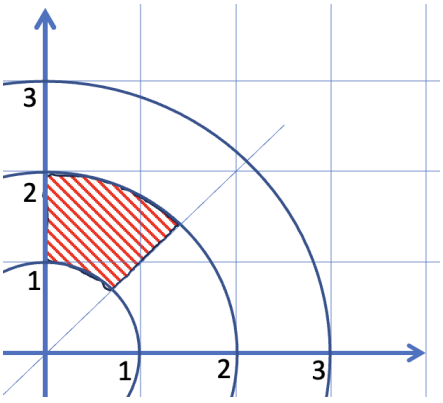
Exercice 2 *Equation du second degré*

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2+2(1+i)\,z-5(1+2i)=0$ (INDICATION : $\sqrt{48^2+20^2}=52$)

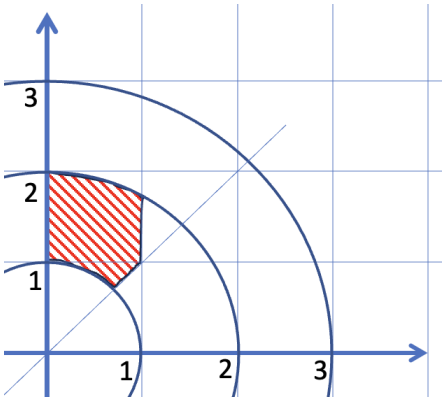
Exercice 3 *Géométrie dans le plan complexe*

1. Par quelle(s) condition(s) sur leurs coordonnées complexes peut-on caractériser les points de la zone hachurée de la figure A ci-dessous ? Même question pour la figure B. (donner quelques explications)

A



B



2. Montrer que $|z+i| = |z-i|$ si et seulement si z est réel. *(cette question est totalement indépendante de la question 1 et des figures)*

TOURNEZ SVP .../...

Exercice 4

On considère les 5 nombres complexes : $z_k = e^{i\frac{2k\pi}{5}}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$

1. Calculer la somme $S = \sum_{k=0}^{4} z_k$

2. A l'aide d'un dessin, expliquer géométriquement pourquoi ce résultat était prévisible.

Exercice 5 Calculer les valeurs des sommes suivantes :

$$A_n = \sum_{p=1}^{n} (3 \ln p) \qquad B_n = \sum_{k=5}^{n+1} (2k) \qquad C_n = \sum_{j=3}^{n-1} (6j - 5)$$

Exercice 6 Le but de cet exercice est de calculer $P_n = \prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$

1. Quelles sont les valeurs de P_2, P_3 et P_4 ?

2. On définit $Q_n = \prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k}\right)$ et $R_n = \prod_{k=2}^{n} \left(1 + \frac{1}{k}\right)$

Montrer que Q_n et R_n sont des produits téléscopiques, et en déduire leurs valeurs respectives en fonction de n.

3. En déduire la valeur de P_n. Est-ce cohérent avec les résultats de la question 1 ?

4. Que vaut $\lim_{n\to\infty} P_n$?